

Variables para Python

Datos que se le deben solicitar al usuario para el análisis en la página web:

1. Fecha:
2. Lote:
3. Tipo de pan (seleccionar):
 - 3.1. Pan de hamburguesa tradicional.
 - 3.2. Pan de hamburguesa brioche.
 - 3.3. Pan de hamburguesa burger shack.
 - 3.4. Pan de hamburguesa mini 40.
 - 3.5. Pan deli
 - 3.6. Pan de perro caliente.
 - 3.7. Pan cuadrado (sandwich).
4. Amasadora utilizada (seleccionar):
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
5. Temperatura del área (debe ser entre 22°C y 35°C, en caso de ser inferior enviar una alerta al usuario pero que igualmente el programa permita cualquier valor hasta 50°)
6. Humedad relativa (debe estar entre 45°C y 55°C, sin embargo, si supera el 65% debe salir un aviso que indique humedad inválida.
7. Hora de inicio de amasado:
8. Tipo de receta que se usará:
 - a. Pre-mezcla de 4.
 - b. Pre-mezcla de 6.
 - c. Pre-mezcla de 8.
9. Peso de la pre-mezcla en kg
 - a. Pre-mezcla de 4: de 762 g a 767 g.
 - b. Pre-mezcla de 6: de 1140 g a 1145 g g.
 - c. Pre-mezcla de 8: 1515 g a 1520 g
10. Tiempo de mezclado:
 - i. Pre-mezcla de 4 (aproximadamente 5 minutos menos del tiempo estándar)
 - ii. Pre-mezcla de 6 (tiempo estándar: no debe ser inferior a 20 min y no debe exceder los 40 min)
 - iii. Pre-mezcla de 8 (tiempo estándar: no debe ser inferior a 20 min y no debe exceder los 45 min)
11. Agregar agua / hielo (indicar cual):
12. Temperatura de la masa al salir del amasado (no debe exceder los 32°C)
13. Tiempo de picado (debe ser entre 8 y 10 min):

Nota: como se necesita un tiempo de picado que incluya reposo de la masa no afectan los kg de cada porción.
14. Tiempo de porcionado (no debe superar los 10 min):
15. Tiempo de boleado (no debe superar los 15 min):
16. Tiempo de fermentación:
 - a. Para hamburguesa tradicional / hamburguesa burger shack / perro caliente / deli / mini 40: 2:30 h
 - b. Pan de hamburguesa brioche 1:30 h

- c. Pan cuadrado (3:30 - 4:00) h
- 17. Tiempo de horno:
 - a. Para hamburguesa tradicional / burger shack / perro caliente / deli / mini 40: 15 min.
 - b. Pan de hamburguesa brioche: (13-14) min.
 - c. Pan cuadrado (30-33) min
- 18. Temperatura de horno:
 - a. Para hamburguesa tradicional / perro caliente / deli / mini 40: 160 °C
 - b. Pan de hamburguesa brioche: (165-170)°C
 - c. Pan cuadrado:
 - i. Si es el horno 1: 160°C
 - ii. Si es el horno 2: 170°C
 - iii. Si es el horno 3: 175°C
- 19. Traslado a empaquetado (no debe exceder los 5 min).

Al recibir esta información se debe analizar el proceso que toma elaborar un producto y analizar el cuello de botella que impacta en la producción, así como sugerencias ya sea de movilización de operarios o de cambios que deben realizarse en el proceso de producción sin romper el flujo, puede ser disminuir o aumentar tiempos dentro de su rango, etc.) La idea es que el usuario reciba el análisis del cuello de botella, envíe sugerencias al usuario para mejorar el proceso y realice un análisis de Monte Carlo. La idea es que se pueda analizar uno o más lotes y se guarde un registro de cada análisis.

Información que debe tener:

Personal operando:

1. 3 personas en amasadoras (una de ellas se distribuye a otras áreas también)
2. 1 persona picando
3. 1 persona sobando y porcionando o porcionando y laminando (depende del producto)
4. Entre 8 y 10 operarios boleando
5. 3 horneros (también se encargan del traslado de carritos a la fermentadora y también de su entrega a despacho).
6. Los operarios se pueden mover de área y compartir carga de trabajo